



第11章 数-模和模-数转换 习题课

Leng Ximo

数-模和模-数转换

- 一些基本概念的认识与理解；
- D/A 转换器的应用 —— 波形发生器的分析和设计
- D/A 转换器的应用 —— 可编程增益放大器的分析
- A/D 转换器的计算分析；

数-模和模-数转换



建议背下来的公式：

- 倒 T 形电阻网络 DAC 的转换公式：

$$v_O = -\frac{V_{REF} R_F}{2^n R} \cdot D_n \quad (\text{使用外接反馈电阻 } R_F)$$

$$v_O = -\frac{V_{REF}}{2^n} \cdot D_n \quad (\text{使用内部电阻 } R_F = R)$$

- DAC 和 ADC 的分辨率：

DAC 的分辨率是只有最低位为 1 和全为 1 时对应的输出模拟量的比值，无单位，为 $1/(2^n - 1)$ ；

ADC 的分辨率是能够分辨的输入模拟量的最小差异，有单位，为 $FSR/2^n$ V（FSR 为满量程输入即输入电压的最大值）

- 两种典型量化方式的量化单位和量化误差：

只舍不入型 —— 量化单位 $\Delta = V_{REF}/2^n$ ；量化误差等于量化单位；

四舍五入型 —— 量化单位 $\Delta = 2V_{REF}/(2^{n+1} - 1)$ ；量化误差等于量化单位的一半；

- 几种 ADC 的转换时间 —— 计数型 $(2^n - 1)T_C$ 、逐次渐近型 $(n + 2)T_C$ 、双积分型 $2^{n+1}T_C$ ；

一些基本概念的认识与理解

例：

- 1、一个 8 位 DAC 的最小输出电压增量为 0.02 V，当输入代码为 11011010 时，输出电压 $V_O =$ _____ V；DAC 的两个最重要的性能指标是 _____ 和 _____；
- 2、已知某 10 位 DAC 最大满刻度输出电压为 5 V，其分辨率为 _____；最小分辨电压为 _____；
- 3、ADC 输出为 12 位二进制数，输入信号最大值为 10 V，其分辨率为 _____；
- 4、D/A 转换器的分辨率越高，分辨 _____ 的能力越强；A/D 转换器的分辨率越高，分辨 _____ 的能力越强；
- 5、A/D 转换器的转换过程可分为 _____、_____、_____、_____ 四个步骤；
- 6、已知 A/D 转换器中被转换信号的信号的上限频率为 10kHz，则 A/D 转换器的采样频率应高于 _____，完成一次转换所用的时间应小于 _____；
- 7、已知某 10 位 ADC，其最大输入电压为 4 V，如采用“四舍五入”的量化方式，则其量化单位为 _____，量化误差为 _____；

一些基本概念的认识与理解

例：

- 8、已知某逐次渐近型 A/D 转换器内部的 10 位 DAC 的最大输出电压 $V_{\text{omax}} = 14.322\text{V}$ ，时钟频率 $f_c = 1\text{MHz}$ ；当输入电压 $u_i = 9.45\text{V}$ 时，转换输出的数字量为_____，完成转换所需的时间为_____；
- 9、影响 DAC 转换精度的因素主要有（列举出三点即可）_____、_____、_____；
- 10、如果一个双极性输出的 DAC 的输入为二进制补码，那么需要最高位需要通过_____后输入；
- 11、DAC 中由于模拟开关的导通压降和导通电阻差异引起的转换误差属于_____；由于参考电压的波动引起的转换误差属于_____；（填：比例系数误差/漂移误差/非线性误差）
- 12、如果要求 A/D 转换器的转换时间小于 $1\mu\text{s}$ ，则应选择_____ A/D 转换器；如果要求 A/D 转换器的转换时间小于 $100\mu\text{s}$ ，则应选择_____ A/D 转换器；如果对转换速度要求不高，则可以选择_____ A/D 转换器；

一些基本概念的认识与理解



例：

1、一个 8 位 DAC 的最小输出电压增量为 0.02 V，当输入代码为 11011010 时，输出电压 $V_O =$ _____ V；DAC 的两个最重要的性能指标是 _____ 和 _____；

解析：由题意 00000001 对应的模拟量输出为 0.02 V，11011010 为 218，所以 $218\Delta = 218 \times 0.02 = 4.36$ V；转换速度；转换精度；

2、已知某 10 位 DAC 最大满刻度输出电压为 5 V，其分辨率为 _____；最小分辨电压为 _____；

解析：由题意全为 1 即 1111111111（即 $2^{10} - 1$ ）对应的模拟量输出为 5 V，因此最小分辨电压 Δ 为 0000000001 对应的模拟量输出，为 $5 / (2^{10} - 1)$ V；根据 DAC 的分辨率的定义，分辨率为 $1 / (2^{10} - 1)$ ；（注意：DAC 的分辨率无单位）

3、ADC 输出为 12 位二进制数，输入信号最大值为 10 V，其分辨率为 _____；

解析：根据 ADC 分辨率的定义，分辨率为 $10 / 2^{12}$ V；（注意：ADC 的分辨率有单位）

一些基本概念的认识与理解

例：

4、D/A 转换器的分辨率越高，分辨_____的能力越强；A/D 转换器的分辨率越高，分辨_____的能力越强；

解析：输出模拟电压；输入模拟电压；（一定要强调输入/输出！）

5、A/D 转换器的转换过程可分为_____、_____、_____、_____ 四个步骤；

解析：采样（取样）、保持、量化、编码；

6、已知 A/D 转换器中被转换信号的信号的上限频率为 10kHz，则 A/D 转换器的采样频率应高于_____，完成一次转换所用的时间应小于_____；

解析：根据采样定理，采样频率不能低于被采样的模拟信号最高频率的 2 倍，高于 20 kHz；由于采样频率的下限值为 20kHz，即采样时间间隔的上限值为 0.05 ms，所以转换时间不能超过 0.05 ms；

7、已知某 10 位 ADC，其最大输入电压为 4 V，如采用“四舍五入”的量化方式，则其量化单位为_____，量化误差为_____；

解析：根据“四舍五入”量化方式的原理，量化单位 $\Delta = V_{\text{REF}} * 2 / (2^{n+1} - 1)$ ，量化误差为量化单位的一半；代入公式即可；

一些基本概念的认识与理解

例：

8、已知某逐次渐近型 A/D 转换器内部的 10 位 DAC 的最大输出电压 $V_{\text{omax}} = 14.322\text{V}$ ，时钟频率 $f_c = 1\text{MHz}$ ；当输入电压 $u_i = 9.45\text{V}$ 时，转换输出的数字量为_____，完成转换所需的时间为_____；

解析：根据题意数字量 1111111111 即 1023 对应的模拟量为 14.322 V，因此最小分辨电压即 0000000001 对应的模拟量为 0.014 V； $9.45/0.014 = 675_{(\text{D})} = 1010100011_{(\text{B})}$ ；逐次渐近型 A/D 转换器的转换时间为 $(n+2)T_c$ ， $12 \times 1\mu\text{s} = 12\mu\text{s}$ ；

9、影响 DAC 转换精度的因素主要有（列举出三点即可）_____、_____、_____；

解析：参考电压的精度、集成运放的零点漂移、模拟开关的导通电阻和导通压降差异、电阻网络电阻阻值的差异（电阻的精度）；

10、如果一个双极性输出的 DAC 的输入为二进制补码，那么需要最高位需要通过_____后输入；

解析：根据双极性输出的 DAC 的设计原理，输入为二进制补码时最高位需要加一个反相器转变为其对应的无符号数（绝对值）；

一些基本概念的认识与理解



例：

11、DAC 中由于模拟开关的导通压降和导通电阻差异引起的转换误差属于_____；由于参考电压的波动引起的转换误差属于_____；（填：比例系数误差/漂移误差/非线性误差）

解析：非线性误差；比例系数误差；（考察几种转换误差的特点）

12、如果要求 A/D 转换器的转换时间小于 $1\mu\text{s}$ ，则应选择_____ A/D 转换器；如果要求 A/D 转换器的转换时间小于 $100\mu\text{s}$ ，则应选择_____ A/D 转换器；如果对转换速度要求不高，则可以选择_____ A/D 转换器；

解析：并联比较型；逐次渐近型；双积分型（考察几种 ADC 的转换速度的比较）

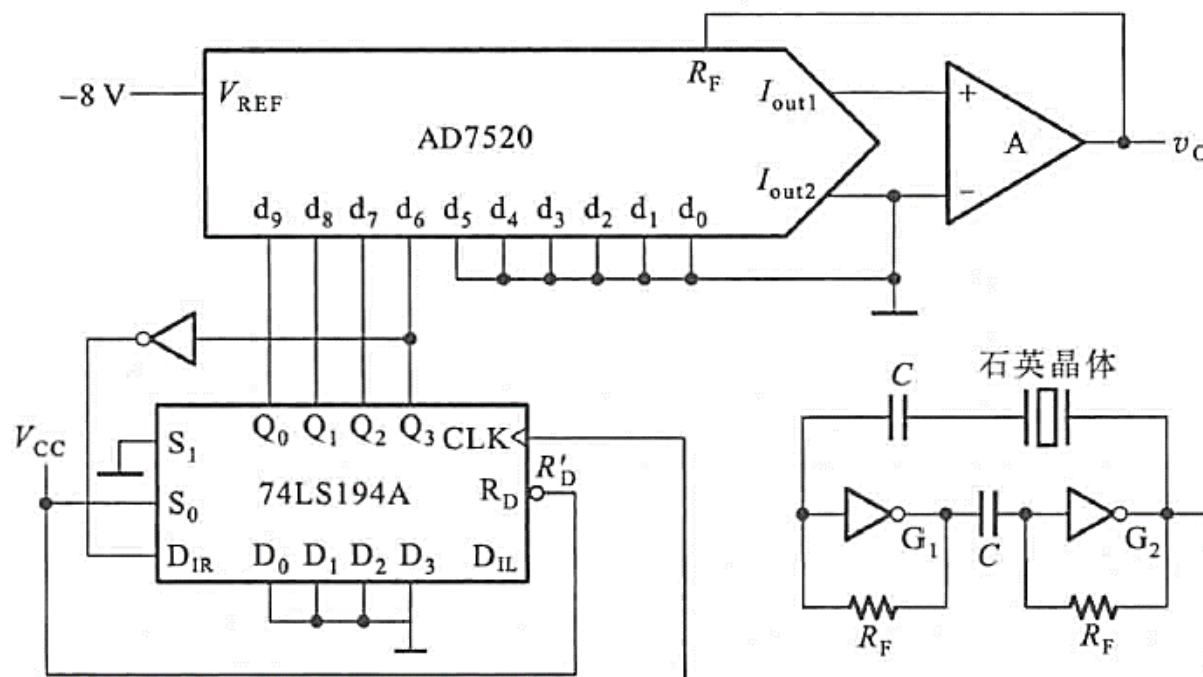
D/A 转换器的应用

例：试画出如图所示的波形发生器的输出电压波形；已知 AD7520 是 10 位输入的倒 T 形电阻网络 DAC，参考电压 $V_{REF} = -8\text{ V}$ ；74LS194A 是 4 位双向移位寄存器，其功能表如下；假定它的初始状态为 $Q_0Q_1Q_2Q_3 = 0000$ ；石英晶体的振荡频率为 1 MHz ；

解题关键：求出移位寄存器电路的状态转换图或状态转换表（本题的移位寄存器构成了一个扭环形计数器）

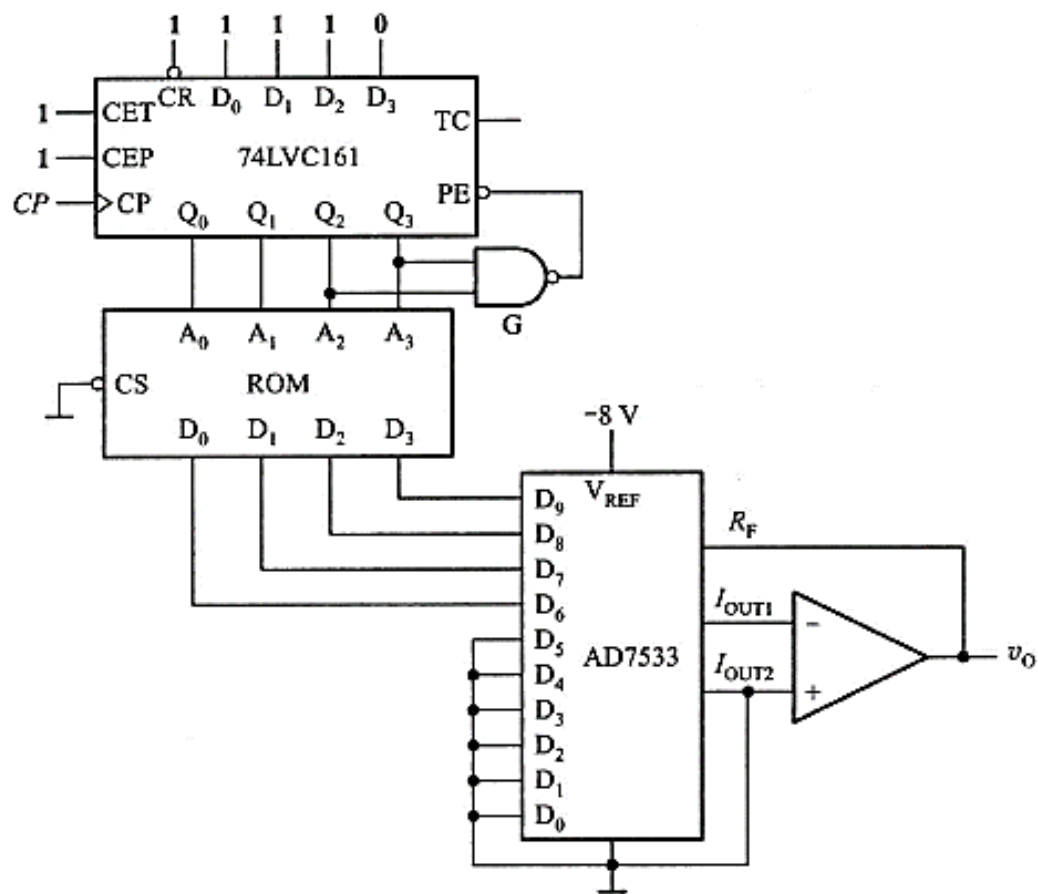
波形图的周期 —— 由石英晶体振荡电路决定；

波形图的幅值 —— 由 D/A 转换公式求解；
（由参考电压决定）



D/A 转换器的应用

例：已知由计数器、ROM 和倒 T 形电阻网络 DAC 组成的波形发生器电路如图所示，ROM 的数据表如下，请对应时钟信号 CP 的波形，画出输出 v_O 的波形（要求标出波形上各点的电压值）；



地址				数据			
A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0

考点：波形发生器的组成原理；

本题易错点是，需要注意 ROM 输出的 4 位接至的是 DAC 的高 4 位 $D_9 \sim D_6$ ，所以不要直接把已知条件中的 ROM 数据表的 $D_3 \sim D_0$ 代入到 DAC 的转换公式；

D/A 转换器的应用

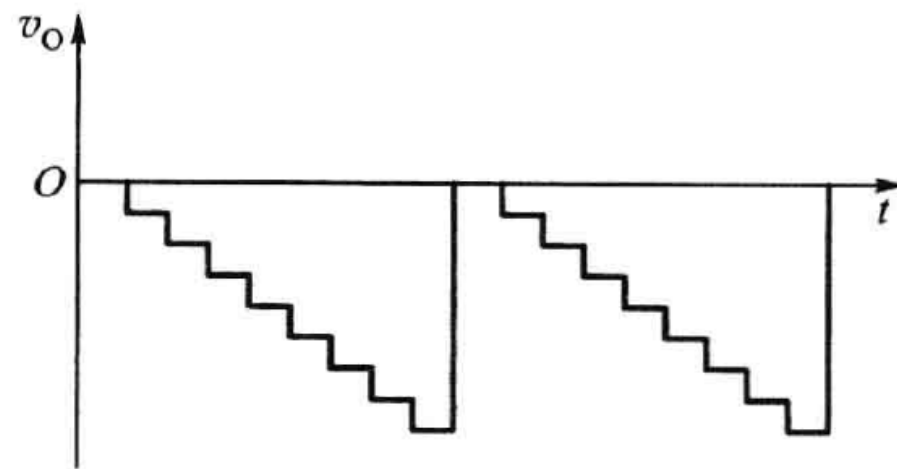
例：

用 D/A 转换器 AD7533 和计数器 74LS161 设计组成一个能够产生如图所示的阶梯波形的波形发生器；已知 AD7533 为 10 位倒 T 形电阻网络 DAC；

考察重点实际上是第六章时序逻辑电路中的用中规模集成芯片设计任意进制计数器的类型题；本题的关键是首先用 74LS161 接成一个九进制计数器；

本题的一个易错的细节是输出电压的极性是负的，因此，对于倒 T 形电阻网络 DAC，其参考电压的极性为正；

另外，本题降低难度的部分在于没有对电压波形的周期和幅值有定量上的要求，因此无需求解 V_{REF} 的值和时钟频率；



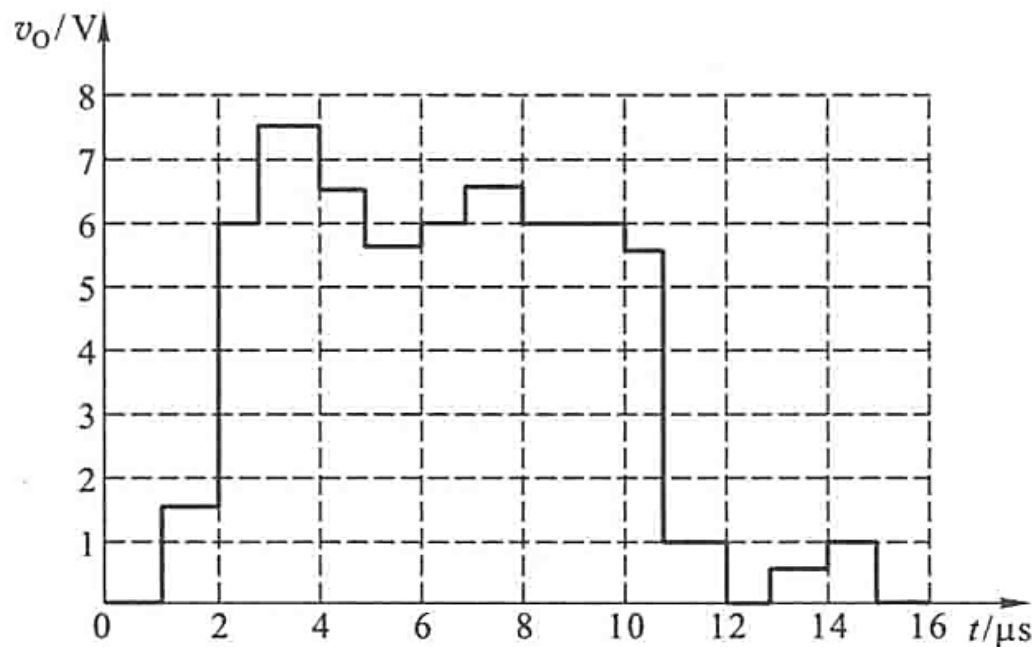
D/A 转换器的应用

例：

- (1) 请利用 555 定时器设计一个频率为 1MHz，占空比为 50% 的矩形波发生电路；
- (2) 在 (1) 的基础上，请利用计数器芯片 74LS161，10 位倒 T 形电阻网络 DAC AD7520，选择合适容量的 ROM，设计实现能够产生如下图所示波形的电路；要求绘制出逻辑电路图以及给出 ROM 的数据表；

本题是一道综合性较强的题目；涉及的知识点有典型 555 定时器应用电路的设计、ROM 以及波形发生器的设计原理；

解题关键是根据输出的模拟电压逆运算得到数字代码，即对应 ROM 的数据表；



D/A 转换器的应用

例：

电路如图所示，图中 2716 为 EPROM 存储器，当 D_3 至 D_0 为 1 时，相应的模拟开关 S_i 接至参考电压 V_{REF} ，当 D_3 至 D_0 为 0 时，相应的模拟开关 S_i 接至地；已知 $V_{REF} = 0.5\text{ V}$ ，EPROM2716 存储的数据表如下；

$A_0 A_1 A_2$	D_3	D_2	D_1	D_0
0 0 0	0	0	0	0
0 0 1	0	1	0	0
0 1 0	0	0	1	0
0 1 1	0	1	1	0
1 0 0	0	0	1	1
1 0 1	0	0	0	0
1 1 0	0	1	1	1
1 1 1	0	1	0	0

(1) 写出 555 定时器电路输出 u_{O1} 频率的表达式；

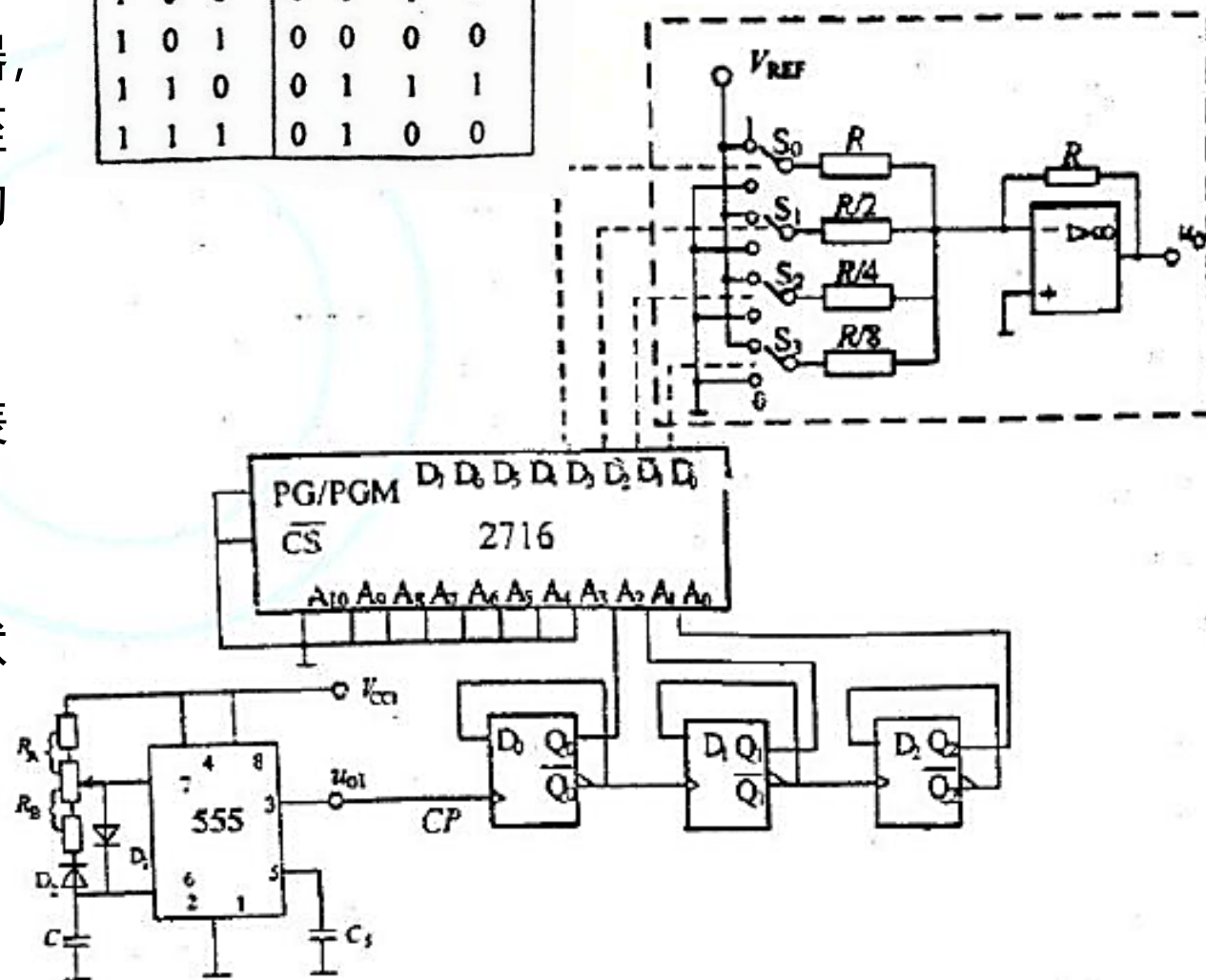
(2) 虚线框电路在图中的作用是什么？

(3) 画出在时钟信号 CP 作用下 $Q_2 Q_1 Q_0$ 的状态转换图；

(4) 画出在时钟信号 CP 作用下 u_O 的波形；

与前面解题思路类似

易错点注意时序逻辑电路是一个异步时序逻辑电路！



D/A 转换器的应用

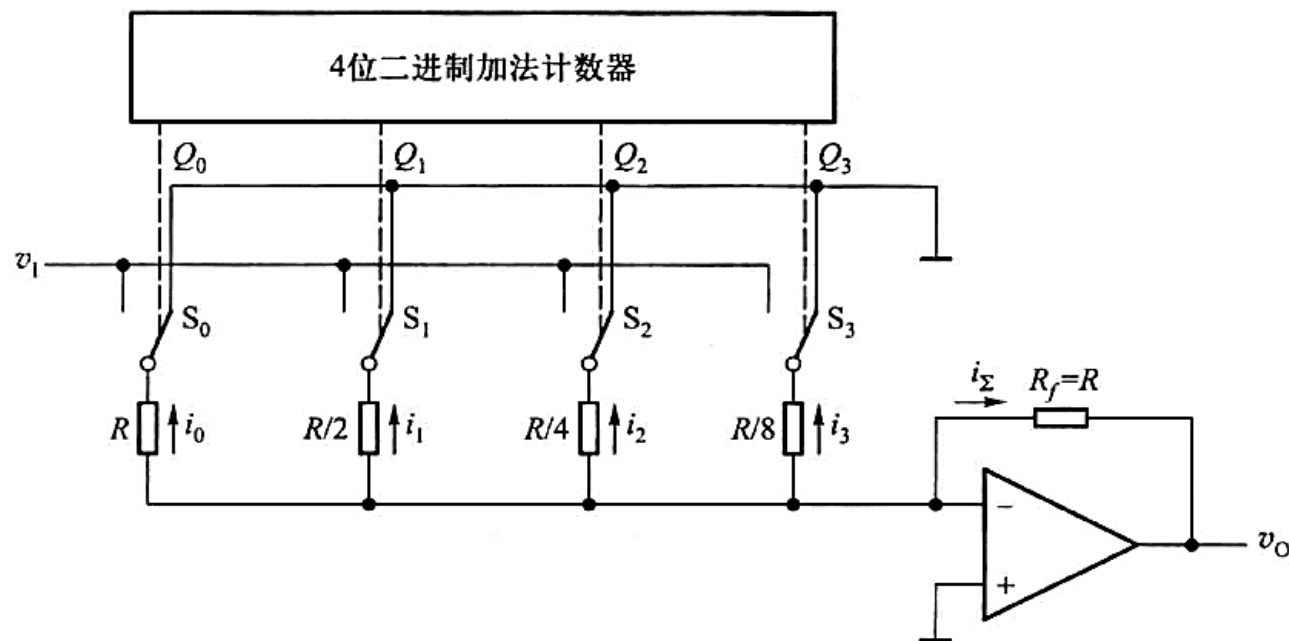
例：

电路如图所示，已知当 $Q_i = 1$ 时 S_i 与 v_i 接通，当 $Q_i = 0$ 时 S_i 接地；

- (1) 试写出电路电压增益 $A_v = v_o / v_i$ 的表达式；
- (2) 当 $v_i = 5\text{mV}$ ，加法器运算结果 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 为 1001 时，计算 v_o 的值；
- (3) 求出电压增益的最大值；

本题考察的是将 DAC 用作可编程增益放大器；

不需要背公式，直接用基本的电路理论知识和集成运放的虚短虚断求解即可！



D/A 转换器的应用

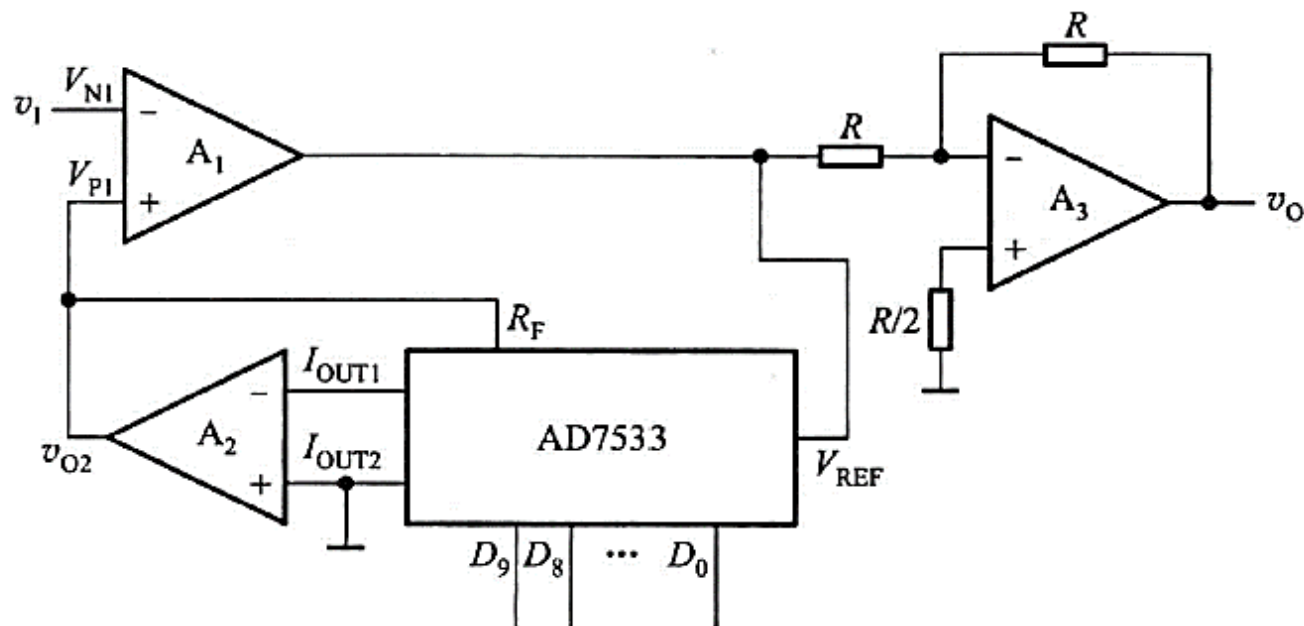
例：

已知数控可变增益放大器电路如图所示；其中 AD7533 为 10 位倒 T 形电阻网络 DAC；

- (1) 推导电路电压放大倍数 $A_v = v_o/v_i$ 的表达式；
- (2) 当输入编码为 (001H) 和 (3FF) 时，电压放大倍数 A_v 分别为多少？

本题考察的是将 DAC 用作可编程增益放大器；

不需要背公式，直接用基本的电路理论知识和集成运放的虚短虚断求解即可！



A/D 转换器的计算分析



例：

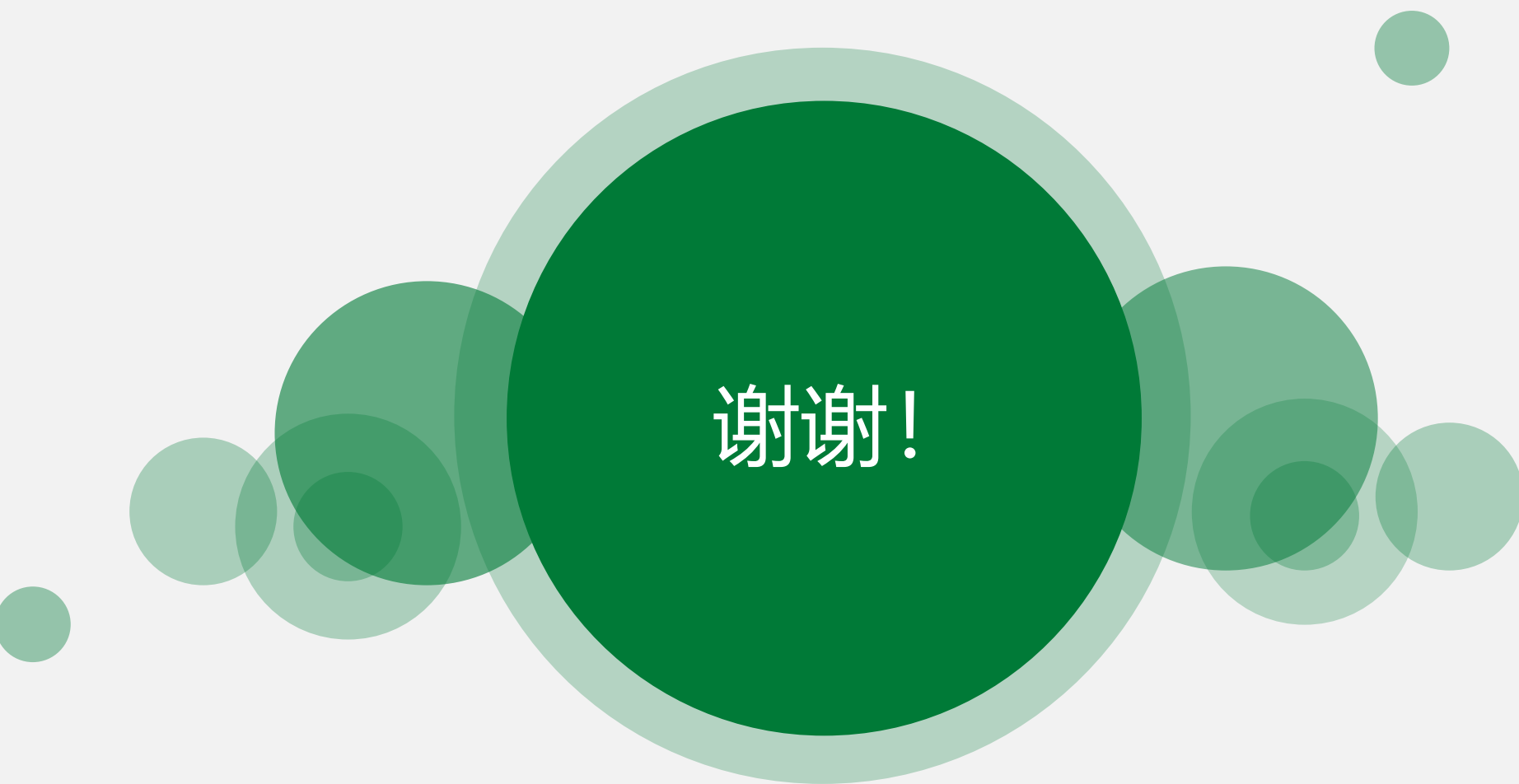
已知双积分型 A/D 转换器，内部计数器时钟频率 $f_{\text{CLK}} = 1\text{MHz}$ ；

- (1) 其输入电压的最大值为 4 V，要求能够分辨的最小电压为 1 mV，试问双积分 A/D 转换器的位数是几位？
- (2) 在 (1) 的基础上，如果输入电压为 3.2 V，其输出的数字量为多少？如果输入电压为 3.2008 V，其输出的数字量为多少？
- (3) 请求解此 A/D 转换器采样频率的上限值；

本题考察的是 A/D 转换的基本概念以及几种典型 ADC 的转换时间计算公式；

- (1) 考察分辨率的概念；
- (2) 考察量化与编码的概念；
- (3) 考察双积分型 ADC 的转换时间以及采样频率的限制因素；

请尊重个人版权，请勿上传至其他公共平台，谢谢理解！
内容问题可联系 bow33@163.com



谢谢！